AI DevCoach — 개인별 학습계획 수립 화면설계서

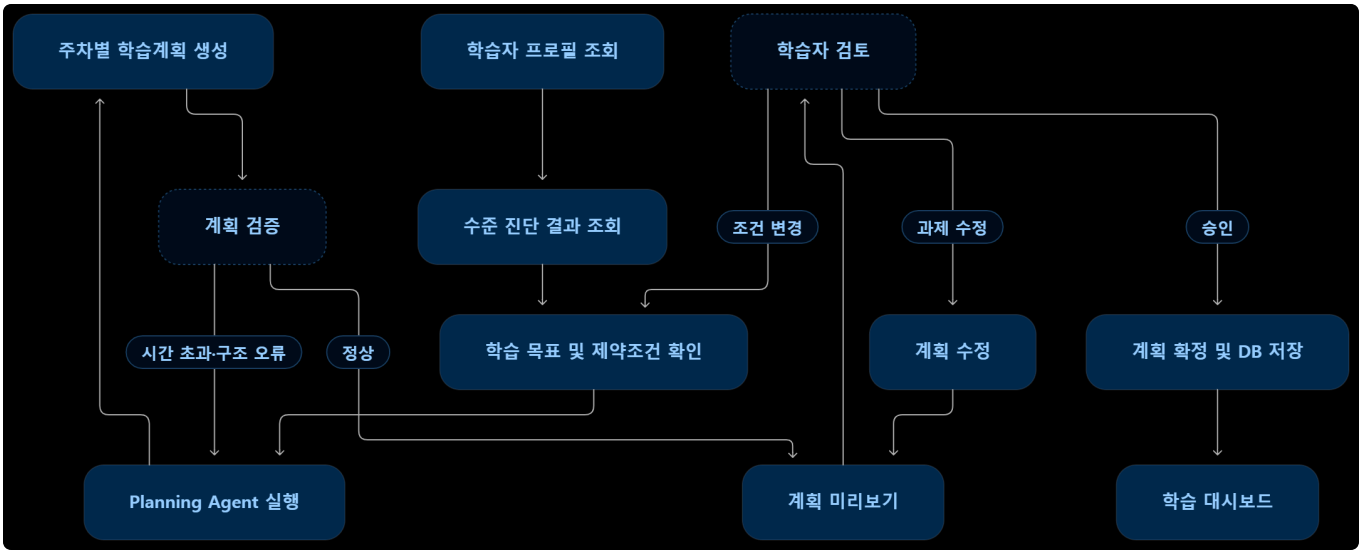
화면설계서 v1.0 | 기능 ID: FR-03 | 연계 기능: FR-01 사용자 프로필, FR-02 수준 진단, FR-04 학습 진도 관리

1. 화면 설계 개요

목적: 학습자의 목표, 현재 역량, 취약 기술, 주당 학습 가능 시간을 종합하여 AI Agent가 개인별 학습계획을 생성하고, 사용자가 검토·수정·승인한 후 실제 학습 과제로 등록하도록 합니다.

핵심은 AI가 계획을 제안하고, 학습자가 승인한 계획만 실행 계획으로 확정하는 것입니다.

1.1 학습계획 수립 프로세스

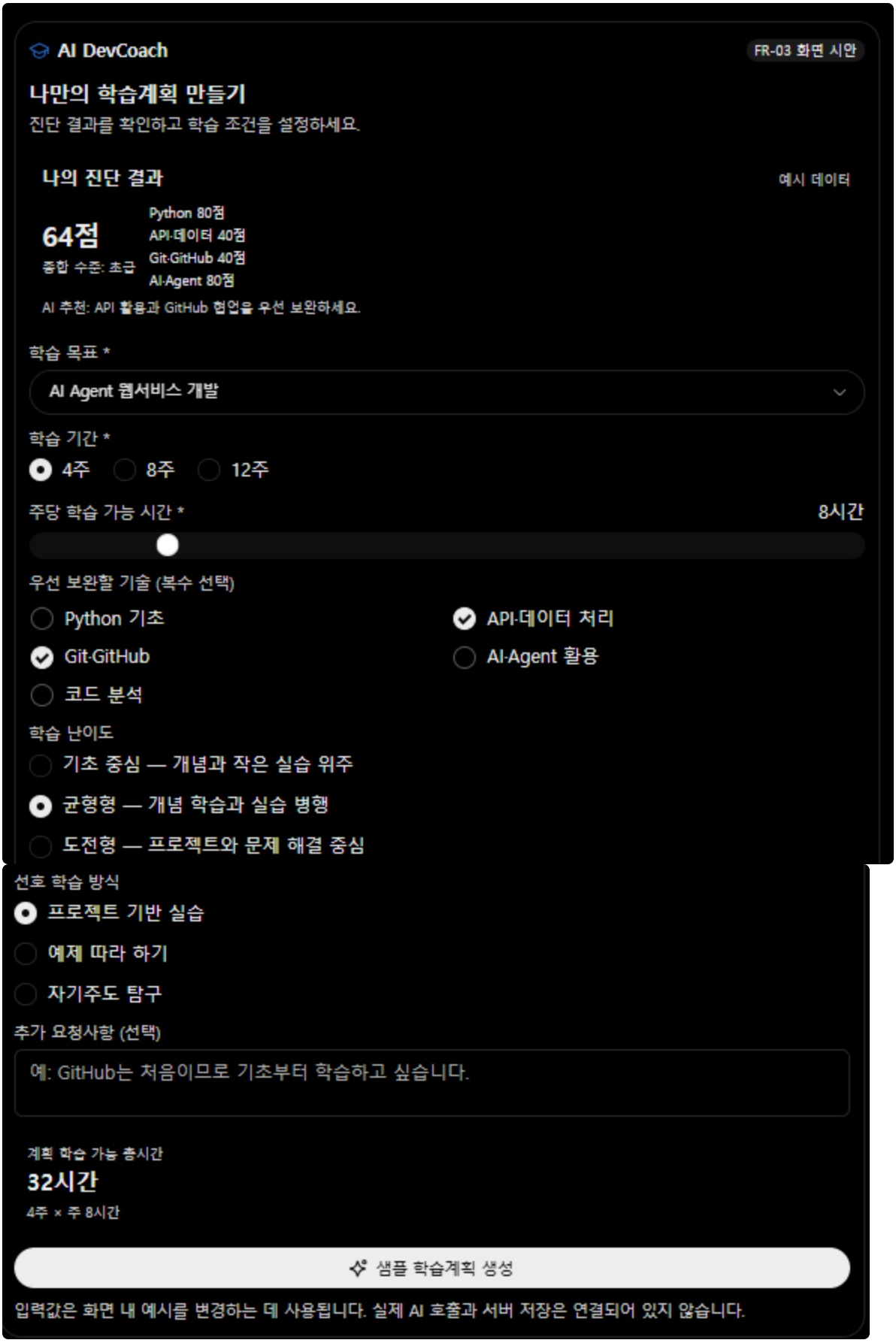


1.2 화면 목록

화면 ID	화면명	주요 기능
UI-10	학습계획 조건 설정	목표·기간·학습시간·학습 방식 설정
UI-11	AI 학습계획 생성	Agent 실행 및 생성 상태 표시
UI-12	학습계획 미리보기	주차별 목표·과제·예상시간 확인
UI-13	학습계획 수정·확정	과제 수정, 재생성, 최종 승인
UI-14	확정 계획 상세	주차별 계획 조회 및 진도 관리 연결

2. UI-10 학습계획 조건 설정 화면

수준 진단을 완료한 사용자가 계획 생성을 시작할 때 표시하는 화면입니다. 기존 프로필과 진단 결과를 자동으로 불러오며, 필요한 조건만 수정하도록 설계합니다.



2.1 입력 항목 명세

항목 ID	항목명	필수	입력·처리 규칙
LP-01	학습 목표	Y	프로필에서 불러오며 수정 가능
LP-02	진단 결과	Y	최근 완료된 진단 결과 자동 조회
LP-03	학습 기간	Y	4주·8주·12주
LP-04	주당 학습시간	Y	2~40시간
LP-05	우선 보완 기술	N	영역별 진단 결과 기반 기본 추천
LP-06	학습 난이도	Y	기초·균형·도전
LP-07	학습 방식	Y	프로젝트·예제·자기주도
LP-08	추가 요청사항	N	자유 텍스트, 최대 500자 권장

3. UI-11 AI 학습계획 생성 화면

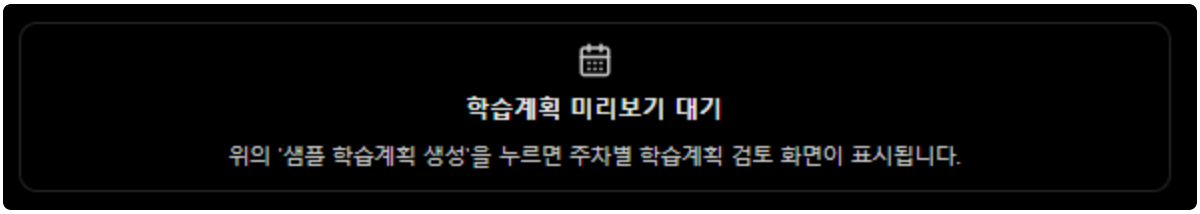
사용자가 계획 생성을 요청하면 다음 과정을 수행합니다.

1. 학습자 정보 조회: 학습 목표, 관심 기술, 주당 학습 가능 시간, 최근 진단 결과를 불러옵니다.
2. 학습 목표 분해: Planning Agent가 최종 목표를 주차별 성취 목표로 분해합니다.
3. 선행학습 확인: Python → API → FastAPI → LLM 연동 등 필요한 기술 의존관계를 점검합니다.
4. 과제와 시간 배정: 주차별 학습 내용, 실습 과제, 예상시간, 제출 결과물을 구성합니다.
5. 계획 검증: 시간 초과, 필수 필드 누락, 과제 중복 및 비현실적인 목표를 확인합니다.
6. 미리보기 제공: 검증된 계획을 임시 상태로 표시하고 사용자 승인을 기다립니다.

생성 중에는 `학습자 분석 중 → 주차별 계획 작성 중 → 학습시간 검증 중 → 완료` 상태를 표시합니다. 이 상태는 실제 서버 처리 단계에 따라 갱신하며, 임의의 진행률을 보여주지 않습니다.

4. UI-12 학습계획 미리보기 화면

아래는 앞에서 설정한 조건을 바탕으로 계획을 검토하는 화면 시안입니다. 계획 내용은 4주 예시를 반복 표시하는 고정 샘플이며, 실제 서비스에서는 Planning Agent가 사용자 조건에 맞춰 새로 생성해야 합니다.



4.1 학습계획 출력 데이터

필드명	설명	예시
`week_no`	학습 주차	1
`weekly_goal`	주차별 목표	GitHub 활용 능력 확보
`task_title`	학습 과제명	GitHub Branch 실습
`task_type`	과제 유형	practice
`estimated_hours`	예상 소요시간	2
`learning_resources`	추천 학습자료	Git 공식 문서
`deliverable`	학습 결과물	GitHub 저장소
`completion_criteria`	완료 판정 기준	Branch 생성 및 PR 제출
`priority`	학습 우선순위	high
`prerequisite_task_ids`	선행 과제	[]

5. UI-13 계획 수정 및 승인 화면

5.1 수정 가능 항목

수정 항목	사용자 조작	처리 방법
학습 목표	목표명 수정	관련 주차 목표 재검토
학습시간	주당 시간 변경	과제시간 재배분 요청
과제 순서	순서 변경	선행학습 위반 여부 검증
과제 난이도	난이도 변경	관련 과제 내용 재생성
과제 삭제	삭제	필수 목표 누락 여부 확인
과제 추가	추가	주간 총시간 검증
학습자료	자료 변경	대체 자료 선택
계획 전체	AI 재생성	기존 초안 보존 후 새 버전 생성

5.2 승인 조건

계획을 확정하려면 다음 조건을 만족해야 합니다.

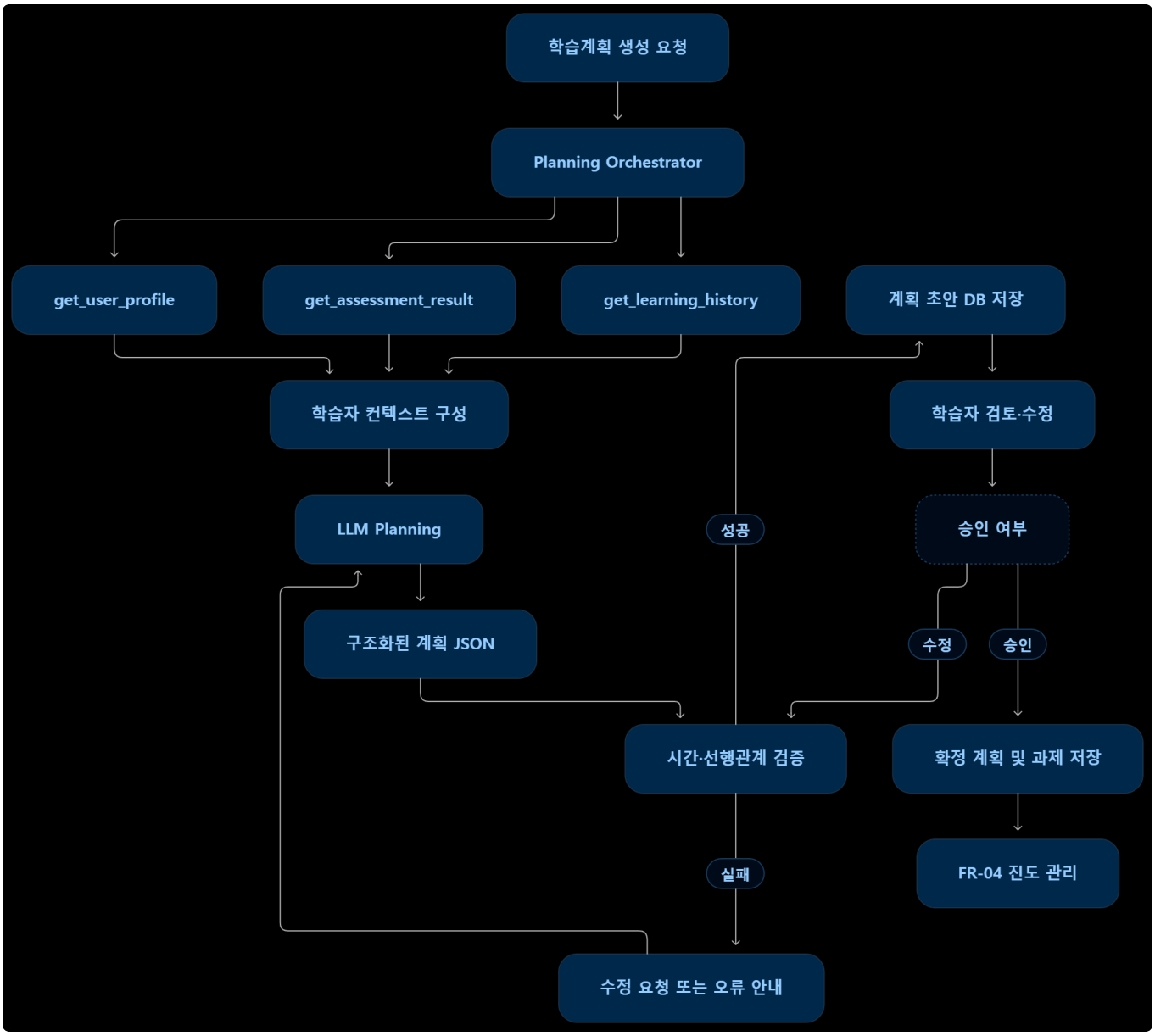
1. 모든 주차에 최소 1개 이상의 학습 과제가 존재해야 합니다.
2. 주차별 과제시간 합계가 사용자의 주당 가용시간을 초과하지 않아야 합니다.
3. 각 과제에 학습 목표, 예상시간, 완료 기준이 있어야 합니다.
4. 선행학습 관계가 논리적으로 유효해야 합니다.

5. 사용자가 최종 승인해야 합니다.

승인된 계획은 `approved` 상태로 저장하고, 해당 계획에 포함된 과제들을 FR-04 학습 진도 관리 기능에 등록합니다.

6. Planning Agent 설계

6.1 Agent 아키텍처



6.2 Agent Tool 명세

Tool 이름	기능	반환 데이터
`get_user_profile`	학습자 프로필 조회	목표, 가용시간, 선호 기술
`get_assessment_result`	최근 수준 진단 조회	총점, 수준, 영역별 점수

Tool 이름	기능	반환 데이터
`get_learning_history`	기존 학습 이력 조회	완료 과제, 취약 영역
`get_learning_resources`	추천 학습자료 조회	자료명, URL, 난이도
`validate_learning_plan`	계획 구조·시간 검증	오류 목록, 검증 상태
`save_learning_plan_draft`	초안 저장	계획 ID, 버전
`approve_learning_plan`	사용자 승인 처리	확정 계획 ID
`create_learning_tasks`	학습 과제 등록	과제 ID 목록

6.3 Agent 생성 규칙

Planning Agent에는 다음 규칙을 적용합니다.

- 진단 점수가 낮은 영역을 우선 보완하되, 사용자의 최종 목표와 관련성을 함께 고려합니다.
- 학습 수준에 적합한 난이도를 선택합니다.
- 각 주차의 총 예상시간이 가용시간을 넘지 않도록 합니다.
- 개념 학습과 실습을 적절히 조합합니다.
- 매주 GitHub 등에서 확인할 수 있는 결과물을 정의합니다.
- 완료 기준은 관찰하거나 확인할 수 있는 행동으로 작성합니다.
- 학습자료 URL을 생성할 경우 실제 존재 여부를 검증합니다.
- AI가 학습 완료 여부를 임의로 변경하지 않습니다.

중요: LLM은 계획을 생성하고 설명하는 역할을 맡으며, 시간 합계와 필수 필드 검증은 Python 코드에서 결정적으로 처리합니다.

7. 데이터베이스 설계

기존 FR-01, FR-02 테이블을 재사용하고 다음 테이블을 추가합니다.

테이블	주요 필드	역할
`learning_plans`	plan_id, user_id, goal, duration_weeks, weekly_hours, status, version	계획 기본 정보
`learning_plan_weeks`	week_id, plan_id, week_no, weekly_goal	주차별 목표
`learning_tasks`	task_id, week_id, title, type, estimated_hours, deliverable, criteria, status	개별 학습 과제
`learning_resources`	resource_id, task_id, title, url, resource_type	추천 학습 자료

테이블	주요 필드	역할
`learning_plan_revisions`	revision_id, plan_id, change_reason, previous_version, new_version	수정 이력

상태값 정의

상태	의미
`generating`	AI 계획 생성 중
`draft`	생성 완료, 사용자 검토 전
`reviewing`	사용자 검토·수정 중
`approved`	사용자 승인 완료
`active`	학습 진행 중
`completed`	계획 완료
`archived`	이전 계획 보관

8. Backend API 설계

Method	Endpoint	기능
GET	`/api/plans/context`	프로필·진단 결과 조회
POST	`/api/plans/generate`	AI 학습계획 생성 요청
GET	`/api/plans/{plan_id}`	계획 상세 조회
PATCH	`/api/plans/{plan_id}`	계획 초안 수정
POST	`/api/plans/{plan_id}/regenerate`	AI 계획 재생성
POST	`/api/plans/{plan_id}/validate`	계획 검증
POST	`/api/plans/{plan_id}/approve`	계획 최종 승인
GET	`/api/plans/current`	현재 활성 계획 조회

계획 생성 요청 예시

```
{
  "goal": "AI Agent 웹서비스 개발",
  "assessment_id": "assessment_001",
  "duration_weeks": 4,
  "weekly_hours": 8,
  "difficulty": "balanced",
```

```
  "learning_style": "project",
  "focus_skills": [
    "API·데이터 처리",
    "Git·GitHub"
  ],
  "additional_requirements": "GitHub 기초부터 학습"
}
```

계획 생성 응답 예시

```
{
  "plan_id": "plan_001",
  "status": "draft",
  "goal": "AI Agent 웹서비스 개발",
  "duration_weeks": 4,
  "weekly_hours": 8,
  "weeks": [
    {
      "week_no": 1,
      "weekly_goal": "GitHub 및 API 기초 역량 확보",
      "tasks": [
        {
          "title": "GitHub Branch 및 PR 실습",
          "estimated_hours": 3,
          "deliverable": "Pull Request",
          "completion_criteria": "Branch 생성 및 PR 제출"
        },
        {
          "title": "Python REST API 호출 실습",
          "estimated_hours": 5,
          "deliverable": "Python 소스코드",
          "completion_criteria": "API 응답을 JSON으로 파싱"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

위 응답은 형식을 설명하는 축약 예시입니다. 실제 4주 계획에서는 4개 주차 데이터가 모두 반환되어야 합니다.

9. 테스트 케이스

TC ID	테스트 내용	기대 결과
LP-T01	진단 결과 조회	최신 진단 점수 정상 표시
LP-T02	학습 목표 변경	변경된 목표가 생성 요청에 반영
LP-T03	학습기간 4주 선택	4주 계획 생성
LP-T04	주당 8시간 설정	각 주차 총시간 8시간 이하
LP-T05	취약 영역 우선 선택	관련 과제가 계획에 반영
LP-T06	계획 생성 오류	재시도 또는 오류 안내
LP-T07	계획 수정	수정 후 검증 및 버전 관리
LP-T08	시간 초과 과제 추가	승인 차단 및 수정 안내
LP-T09	계획 승인	확정 계획 DB 저장
LP-T10	승인 계획 조회	저장된 계획과 화면 일치
LP-T11	타 사용자 계획 조회	접근 차단
LP-T12	승인 후 과제 생성	FR-04 학습 진도 관리에 과제 표시

10. 개발 일정 및 역할 분담

개발 작업	담당	목표 시간
학습계획 조건 설정 화면	Frontend	4h
진단 결과·프로필 조회 API	Backend	3h
Planning Agent 및 프롬프트	AI Agent	5h
계획 검증 및 DB 저장	Backend	4h
주차별 미리보기·수정·승인	Frontend	5h
통합 테스트	공동	3h
합계		24h

24시간은 기존 240시간 프로젝트에 포함되는 목표 작업량입니다. 실제 작업은 팀원별 병렬 수행을 전제로 조정할 수 있습니다.

11. 최종 완료 기준

FR-03 개인별 학습계획 수립 기능은 다음 조건을 충족하면 완료로 판정합니다.

- 학습자의 프로필과 최신 수준 진단 결과를 자동으로 불러온다.
- 사용자가 목표·기간·시간·난이도·학습 방식을 설정할 수 있다.

- Planning Agent가 조건에 맞는 주차별 학습계획을 생성한다.
- 각 과제에 학습 목표, 예상시간, 결과물, 완료 기준이 포함된다.
- 계획의 시간·구조·선행학습 조건을 검증한다.
- 사용자가 계획을 수정하거나 재생성할 수 있다.
- 승인한 계획만 확정 상태로 저장한다.
- 확정된 계획이 FR-04 학습 진도 관리와 연동된다.

개발 시 가장 중요한 구현 포인트는 `진단 결과 → 계획 생성 → 사용자 승인 → 과제 등록` 의 데이터 연결입니다. 이 기능이 완성되어야 AI DevCoach가 단순한 학습 추천 챗봇이 아닌 개인별 학습 관리 Agent로 동작할 수 있습니다.